Université Ibn Zohr Agadir
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques

Année universitaire 2023-2024
Filière SMP (S2)

Série 2 : Polynômes

Exercice 1. *Effectuer la division euclidienne de P par Q dans chacun des cas suivants :*

1. $P = 2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6$ *et* $Q = X^2 - 3X + 1$.
2. $X^3 - iX^2 - X$ *et* $Q = X - 1 + i$.

Solution 1. *1.*

$$\begin{array}{r|l}
2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6 & X^2 - 3X + 1 \\
\cline{2-2}
\underline{-\,(2X^4 - 6X^3 + 2X^2)} & 2X^2 + 3X + 11 \\
3X^3 + 2X^2 - 5X + 6 & \\
\underline{-\,(3X^3 - 9X^2 + 3X)} & \\
11X^2 - 8X + 6 & \\
\underline{-\,(11X^2 - 33X + 11)} & \\
25X - 5 &
\end{array}$$

2.

$$\begin{array}{r|l}
X^3 - iX^2 - X & X - 1 + i \\
\cline{2-2}
\underline{-\,(X^3 + (-1+i)X^2)} & X^2 + (1-2i)X - 2 - 3i \\
(1-2i)X^2 - X & \\
\underline{-\,((1-2i)X^2 + (1+3i)X)} & \\
(-2-3i)X & \\
\underline{-\,((-2-3i)X + (5+i))} & \\
-5 - i &
\end{array}$$

Exercice 2. *Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^n - 1$ par $X^2 - 1$.*

Solution 2. *Soit $A = X^n - 1, B = X^2 - 1$ Q le quotient et R le reste de la division euclidien de A par B alors on a $A = BQ + R$ et $d(R) < d(B) = 2$, donc degré de R est inférieur ou égal à 1 on a alors $R = aX + b$ où a et b sont des réels.*

On a $A(1) = 1^n - 1 = 0, A(-1) = (-1)^n - 1, B(1) = 1^2 - 1 = 0, B(-1) = (-1)^2 - 1 = 0, R(1) = a + b$ et $R(-1) = -a + b$. Alors

$$\begin{cases} A(1) = B(1)Q(1) + R(1) \\ A(-1) = B(-1)Q(-1) + R(-1) \end{cases} \iff \begin{cases} 0 = 0 \times Q(1) + a + b \\ (-1)^n - 1 = 0 \times Q(-1) + -a + b \end{cases}$$

$$\iff$$

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ -a + b = (-1)^n - 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -b \\ 2b = (-1)^n - 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = \dfrac{1 - (-1)^n}{2} \\ b = \dfrac{(-1)^n - 1}{2} \end{cases}$$

Donc $R = \dfrac{1 - (-1)^n}{2} X + \dfrac{(-1)^n - 1}{2}$.

Exercice 3. *1. Déterminer P le polynôme unitaire de $\mathbb{R}_3[X]$ qui vérifie :*

$$P(0) = P(1) = P'(1) = 0, \quad et \quad P'(0) = 2.$$

2. *Trouver P le polynôme unitaire de $\mathbb{R}_3[X]$ solution de l'équation différentielle suivante :*

$$xy'' + 2xy' - 3y = 3x^3 + 2x^2 - 3$$

Solution 3. 1. *On a $P(0) = 0$ donc 0 est une racine de P et $P'(1) = 0$ donc 1 est une racine double de P, alors il existe Q tq $P(X) = X(X-1)^2Q(X)$. Comme P est degré 3 alors $d(Q) = 1$ et de plus on a P unitaire alors Q est unitaire donc $Q = X + a$ et $a \in \mathbb{R}$.*
On obtient ainsi $P(X) = X(X-1)^2(X+a)$, alors $P' = (X-1)^2(X+a) + 2X(X-1)(X+a) + X(X-1)^2$. On a $P'(0) = 2$ alors $2 = a$ par conséquent $P(X) = X(X-1)^2(X+2)$.

2. *On a P unitaire et de degré 3 alors $P = x^3 + ax^2 + bx + c$. On a $P' = 3x^2 + 2ax + b$ et $P'' = 6x + 2a$. Alors on a P est solution de l'équation différentielle $xy'' + 2xy' - 3y = 3x^3 + 2x^2 - 3$ Ssi $x(6x+a) + 2x(3x^2 + 2ax + b) - 3(x^3 + ax^2 + bx + c) = 3x^3 + 2x^2 - 3$ Ssi $3x^3 + (6+a)x^2 + (2a-b)x - 3c == 3x^3 + 2x^2 - 3$ Ssi*

$$\begin{cases} 6 + a = 2 \\ 2a - b = 0 \\ -3c = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -4 \\ b = -8 \\ c = 1 \end{cases}$$

alors $P = x^3 - 4x^2 - 8x + 1$.

Exercice 4. *Factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ dans les cas suivants :*

1) $P = X^3 - 1$, ***2)*** $P = X^4 + 1$

3) $P = 2X^3 + X^2 - 3X + 2$, *(vérifie que 1 est une racine de P)*; ***4)*** $P = X^6 - X^3 - 2$

Solution 4. 1. *Posons α_k les racines de P avec $k = 0,1,2$.*

$$\begin{aligned} P = 0 &\iff X^3 - 1 = 0 \\ &\iff X^3 = 1 \\ &\iff \alpha_k = e^{\frac{2ik\pi}{3}}, \text{ avec } k = 0,1,2 \\ &\iff \alpha_0 = 1, \alpha_1 = e^{\frac{2i\pi}{3}} = j, \alpha_2 = e^{-\frac{2i\pi}{3}} = \bar{j} \end{aligned}$$

Comme $d(P) = 3$ alors P admet 3 racines qui sont $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = j, \alpha_2 = \bar{j}$. par conséquent

$$P = 1(X - \alpha_0)(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) = (X-1)(X-j)(X-\bar{j})$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $P = (X-1)(X-j)(X-\bar{j})$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$P = (X-1)(X-j)(X-\bar{j}) = (X-1)(X^2 - 2Re(J) + |j|^2) = (X-1)(X^2 + X + 1).$$

Car $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \cos(\frac{2\pi}{3}) + i\sin(\frac{2\pi}{3})$ .i.e $|j| = 1$ et $Re(j) = \cos(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$.

2. *Posons α_k les racines de P avec $k = 0,1,2,3$.*

$$\begin{aligned} P = 0 &\iff X^4 + 1 = 0 \\ &\iff X^4 = -1 \\ &\iff X^4 = e^{i\pi} \\ &\iff \alpha_k = e^{\frac{i\pi}{4} + \frac{2ik\pi}{4}}, \text{ avec } k = 0,1,2,3 \\ &\iff \alpha_0 = e^{\frac{i\pi}{4}}, \alpha_1 = e^{\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_2 = e^{-\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_3 = e^{-\frac{i\pi}{4}}. \end{aligned}$$

Comme $d(P) = 4$ alors P admet 4 racines qui sont $\alpha_0 = e^{\frac{i\pi}{4}}, \alpha_1 = e^{\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_2 = e^{-\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_3 = e^{-\frac{i\pi}{4}}$. par conséquent

$$P = 1(X - \alpha_0)(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3) = (X - e^{\frac{i\pi}{4}})(X - e^{\frac{3i\pi}{4}})(X - e^{-\frac{3i\pi}{4}})(X - e^{-\frac{i\pi}{4}})$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, *on a* $P = (X - e^{\frac{i\pi}{4}})(X - e^{\frac{3i\pi}{4}})(X - e^{-\frac{3i\pi}{4}})(X - e^{-\frac{i\pi}{4}})$, *en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve*

$$\begin{aligned} P &= (X - e^{\frac{i\pi}{4}})(X - e^{-\frac{i\pi}{4}})(X - e^{\frac{3i\pi}{4}})(X - e^{-\frac{3i\pi}{4}}) \\ &= (X^2 - 2Re(e^{\frac{i\pi}{4}}) + |e^{\frac{i\pi}{4}}|^2)(X^2 - 2Re(e^{\frac{i3\pi}{4}}) + |e^{\frac{i3\pi}{4}}|^2) = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1). \end{aligned}$$

Car

$$e^{\frac{i\pi}{4}} = \cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}), e^{\frac{i3\pi}{4}} = \cos(\frac{3\pi}{4}) + i\sin(\frac{3\pi}{4})$$

.i.e $|e^{\frac{i\pi}{4}}| = |e^{\frac{i3\pi}{4}}| = 1$ *et* $Re(e^{\frac{i\pi}{4}}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}, Re(e^{\frac{i3\pi}{4}}) = \cos(\frac{3\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. *On a* $P(1) = 2 + 3 - 3 - 2 = 0$ *alors* 1 *est une racine simple de* P. *Alors il existe* $Q \in \mathbb{R}[X]$ *tq* $P = (X - 1)Q$.

$$\begin{array}{r|l} 2X^3 + 3X^2 - 3X - 2 & X - 1 \\ \hline -(2X^3 - 2X^2) & 2X^2 + 5X + 2 \\ \hline 5X^2 - 3X - 2 & \\ -(5X^2 - 5X) & \\ \hline 2X - 2 & \\ -(2X - 2) & \\ \hline 0\,0 & \end{array}$$

alors $P = (X - 1)(2X^2 + 5X + 2)$. *Ainsi*

$$\begin{aligned} P = 0 &\iff (X - 1)(2X^2 + 5X + 2) \\ &\iff X = 1 \ ou \ 2X^+5X + 2 = 0 \end{aligned}$$

On a $\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times 2 = 9$ *donc* $2X^+5X + 2$ *admet de racines* $\alpha_1 = \frac{-5 + \sqrt{9}}{2 \times 2} = -\frac{1}{2}$ *et* $\alpha_2 = \frac{-5 - \sqrt{9}}{2 \times 2} = -2$. *Par conséquent et comme* $d(P) = 3$ *alors* P *admet* 3 *racines dans* $\mathbb{C}$ *qui sont* $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = -\frac{1}{2}, \alpha_2 = -2$. *donc* $P = 2(X - \alpha_0)(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) = 2(X - 1)(X + \frac{1}{2})(X + 2) = (X - 1)(2X + 1)(X + 2)$.
Dans $\mathbb{R}[X]$. *On a* $P = (X - 1)(2X + 1)(X + 2)$ *et comme les polynômes* $X - 1, 2X + 1, X + 2$ *sont irréductibles dans* $\mathbb{R}[X]$ *alors* $P = (X - 1)(2X + 1)(X + 2)$ *dans* $\mathbb{R}[X]$.

4. *On a* $P = 0 \iff X^6 - X^3 - 2 = 0$. *Posons* $t = X^3$ *alors l'équation* $X^6 - X^3 - 2 = 0$ *devient* $t^2 - t - 2 = 0$. *On a* $\Delta = 9 > 0$, *alors l'équation* $t^2 - t - 2 = 0$ *admet deux solution* $t_1 = 2$ *et* $t_2 = -1$. *On a alors* $P = 0 \iff X^3 = 2 \ ou \ X^3 = -1$.

$$\begin{aligned} X^3 = 2 &\iff X^3 = 2e^{0i\pi} \\ &\iff \alpha_k = \sqrt[3]{2}e^{\frac{2ik\pi}{3}}, \ avec \ k = 0,1,2 \\ &\iff \alpha_0 = \sqrt[3]{2}, \alpha_1 = \sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}, \alpha_2 = \sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} X^3 = -1 &\iff X^3 = e^{i\pi} \\ &\iff \beta_k = e^{\frac{i\pi}{3} + \frac{2ik\pi}{3}}, \ avec \ k = 0,1,2 \\ &\iff \beta_0 = ,e^{\frac{i\pi}{3}}, \beta_1 = e^{i\pi} = -1, \beta_2 = e^{-\frac{i\pi}{3}} \end{aligned}$$

Comme $d(P) = 6$ *alors* P *admet* 6 *racines qui sont* $\alpha_0 = \sqrt[3]{2}, \alpha_1 = \sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}, \alpha_2 = \sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}}, \beta_0 = e^{\frac{i\pi}{3}}, \beta_1 = e^{i\pi} = -1, \beta_2 = e^{-\frac{i\pi}{3}}$. *par conséquent*

$$\begin{aligned} P &= 1(X-\alpha_0)(X-\alpha_1)(X-\alpha_2)(X-\alpha_3)(X-\beta_0)(X-\beta_1)(X-\beta_2) \\ &= (X-\sqrt[3]{2})(X-\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}})(X-\sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}})(X-e^{\frac{i\pi}{3}})(X+1)(X-e^{-\frac{i\pi}{3}}) \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, *en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées dans la factorisation en facteurs irréductible de* P, *on trouve*

$$\begin{aligned} P &= (X-\sqrt[3]{2})(X+1)(X-\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}})(X-\sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}})(X-e^{\frac{i\pi}{3}})(X-e^{-\frac{i\pi}{3}}) \\ &= (X-\sqrt[3]{2})(X+1)(X^2-2Re(\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}})+|\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}|^2)(X^2-2Re(e^{\frac{i\pi}{3}})+|e^{\frac{i\pi}{3}}|^2) \\ &= (X-\sqrt[3]{2})(X+1)(X^2+\sqrt[3]{2}X+\sqrt[3]{4})(X^2-X+1). \end{aligned}$$

Car

$$\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}} = \sqrt[3]{2}(\cos(\frac{2\pi}{3})+i\sin(\frac{2\pi}{4})), e^{\frac{i\pi}{3}} = \cos(\frac{\pi}{3})+i\sin(\frac{\pi}{3})$$

.i.e $|\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}| = \sqrt[3]{2}\,|e^{\frac{i\pi}{3}}| = 1$ *et* $Re(\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}) = \sqrt[3]{2}\cos(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}, Re(e^{\frac{i\pi}{3}}) = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.

Exercice 5. *Soit le polynôme* $P = X^6+X^5+3X^4+2X^3+3X^2+X+1$.

1. *Montrer que* i *est racine de ce polynôme de multiplicité* 2.
2. *Montrer que* $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ *est racine simple de ce polynôme.*
3. *Donner toutes les racines de* P *ainsi que leur multiplicité.*
4. *Décomposer* P *en facteurs irréductibles dans* $\mathbb{C}[X]$ *et dans* $\mathbb{R}[X]$.

Solution 5.

1. *On a* $P(i) = i^6+i^5+3i^4+2i^3+3i^2+i+1 = -1+i+3-2i-3+i+1 = 0$ *et* $P'(X) = 6X^5+5X^4+12X^3+6X^2+6X+1$ *donc* $P'(i) = 6i+5-12i-6+6i+1 = 0$ *alors* i *est une racine de* P *de multiplicité* 2.
2. *On a* $P(j) = j^6+j^5+3j^4+2j^3+3j^2+j+1 = 1+j^2+3j+2+3j^2+j+1 = 4(1+j+j^2) = 0$ *alors* j *est une racine simple de* P.
3. *On a* $P \in \mathbb{R}[X]$ *et* i *est une racine de* P *de multiplicité* 2 *donc* $\bar{i} = -i$ *est une racine de* P *de multiplicité* 2.
   On a $P \in \mathbb{R}[X]$ *et* j *est une racine simple de* P *donc* $\bar{j}$ *est une racine simple de* P.
   Comme $d(P) = 6$ *alors* P *admet* 6 *racines qui sont*

$$\begin{cases} i \text{ de multiplicité } 2 \\ -i \text{ de multiplicité } 2 \\ j \text{ racine simple} \\ \bar{j} \text{ racine simple} \end{cases}$$

4. *On a les racines de* P *sont*

$$\begin{cases} i \text{ de multiplicité } 2 \\ -i \text{ de multiplicité } 2 \\ j \text{ racine simple} \\ \bar{j} \text{ racine simple} \end{cases}$$

   alors

$$P = 1(X-i)^2(X+i)^2(X-j)(X-\bar{j})$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $P=(X-i)^2(X+i)^2(X-j)(X-\bar{j})$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$\begin{aligned} P &= (X-i)^2(X+i)^2(X-j)(X-\bar{j}) \\ &= (X^2+1)^2(X^2-2Re(j)+|j|^2) \\ &= (X^2+1)^2(X^2+X+1). \end{aligned}$$

Exercice 6. *Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, les fractions suivantes :*

1) $\dfrac{X}{(X-1)^2(X+2)}$, ***2)*** $\dfrac{X^5+2}{X^3-1}$ ***3)*** $\dfrac{X}{(X^4+2X^2+1)(X-1)}$, ***4)*** $\dfrac{1}{(X^2-1)(X-1)^2}$

Solution 6. 1. *Considérons* $\dfrac{X}{(X-1)^2(X+2)}$ *Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle. De plus* $\dfrac{X}{(X-1)^2(X+2)}$ *est irréductible et* $(X-1)^2(X+2)$ *est en facteurs irréductibles.*
Alors

$$\frac{X}{(X-1)^2(X+2)} = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{X+2}.$$

Calculons a_3. On multiplie par $X+2$ et on évalue en $X=-2$. On trouve $a_3 = -\dfrac{2}{9}$.
Calculons a_2. On multiplie par $(X-1)^2$ et on évalue en $X=1$. On trouve $a_2 = \dfrac{1}{3}$.
Calculons a_1. On multiplie par $(X-1)$ et on fait tendre X vers l'infini. On trouve

$$0 = a_1 + a_3 \implies a_1 = -a_3 = \frac{2}{9}.$$

Par conséquent

$$\frac{X}{(X-1)^2(X+1)} = \frac{\frac{2}{9}}{X-1} + \frac{\frac{1}{3}}{(X-1)^2} + \frac{-\frac{2}{9}}{X+2}.$$

2. *Considérons* $\dfrac{X^5+2}{X^3-1}$ *Cherchons la partie entier de cette fraction rationnelle.*

$$\begin{array}{r|l} X^5+2 & X^3-1 \\ \hline X^5-X^2 & X^2 \\ \hline X^2+2 & \end{array}$$

alors la partie entier est X^2 et donc $\dfrac{X^5+2}{X^3-1} = X^2 + \dfrac{X^2+2}{X^3-1}$
On factorise le dénominateur $X^3-1=(X-1)(X^2+X+1)$.
On a donc

$$\frac{X^5+2}{X^3-1} = X^2 + \frac{X^2+2}{(X-1)(X^2+X+1)} = X^2 + \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2X+a_3}{X^2+X+1}$$

Calculons a_1. On multiplie par $X-1$ et on évalue en $X=1$. On trouve $0+1=a_1+0 \implies a_1=1$.
Calculons a_3, on évalue en $X=0$. On trouve $-2=-a_1+a_3 \implies a_3=-1$.
Calculons a_2, on évalue en $X=-1$. On trouve $-\dfrac{1}{2}=1-\dfrac{1}{2}-a_2-1 \implies a_2=0$ Par conséquent

$$\frac{X^5+2}{X^3-1} = X^2 + \frac{1}{X-1} + \frac{-1}{X^2+X+1}$$

Exercice 7. *Soit le polynôme $P=X^4+X^2+1$.*

1. *Montrer que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ est racine simple de ce polynôme.*
2. *Quelle conséquence peut-on tirer de la parité de P ?*
3. *Décomposer P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.*
4. *On pose $F = \frac{1}{P}$. Donner alors la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ et dans $\mathbb{R}(X)$.*

Solution 7. 1. *On a $P(j) = j^4 + j^2 + 1 = j + j^2 + 1 = 0$, alors P est une racine simple.*

2. *On P est un polynôme pair et comme j est une racine simple de P alors $-j$ est une racine simple de P.*
3. *On a $P \in \mathbb{R}[X]$ et comme j et $-j$ deux racine simple alors $\bar{j}$ et $-\bar{j}$ sont deux racines simples de P. On sait que $d(P) = 4$, alors il admet 4 racines dans $\mathbb{C}$ qui sont $j, -j, \bar{j}$ et $-\bar{j}$. Par consequent*

$$P = 1(X-j)(X+j)(X-\bar{j})(X+\bar{j}) = (X-j)(X+j)(X-\bar{j})(X+\bar{j}).$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $P = (X-j)(X+j)(X-\bar{j})(X+\bar{j})$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$\begin{aligned} P &= (X-j)(X-\bar{j})(X+j)(X+\bar{j}) \\ &= (X^2 - 2Re(j) + |j|^2)(X^2 + 2Re(j) + |j|^2) \\ &= (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1). \end{aligned}$$

4. *Dans $\mathbb{C}(X)$.*
$\frac{1}{P} = \frac{1}{(X-j)(X+j)(X-\bar{j})(X+\bar{j})}$ *Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle.*
Alors

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{(X-j)(X+j)(X-\bar{j})(X+\bar{j})} = \frac{a_0}{X-j} + \frac{a_1}{(X+j)} + \frac{a_2}{(}X-\bar{j}) + \frac{a_3}{(}X+\bar{j}).$$

Calculons a_0. On multiplie par $X-j$ et on évalue en $X = j$. On trouve $a_0 = \frac{1}{2j(j-\bar{j})(j+\bar{j})} = \frac{1}{-2i\sqrt{3}j} = \frac{i\bar{j}}{2\sqrt{3}}$. Car $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ .i.e $j - \bar{j} = 2iIm(j) = i\sqrt{3}$.

Calculons a_1. On multiplie par $X+j$ et on évalue en $X = -j$. On trouve $a_1 = \frac{1}{2j(j-\bar{j})(j+\bar{j})} = \frac{1}{2i\sqrt{3}j} = \frac{-i\bar{j}}{2\sqrt{3}}$.

Calculons a_2. On multiplie par $X-\bar{j}$ et on évalue en $X = \bar{j}$. On trouve $a_2 = \frac{1}{2\bar{j}(\bar{j}-j)(\bar{j}+j)} = \frac{1}{-2i\sqrt{3}\bar{j}} = \frac{ij}{2\sqrt{3}}$.

Calculons a_3. On multiplie par $X+\bar{j}$ et on évalue en $X = -\bar{j}$. On trouve $a_3 = \frac{-1}{2\bar{j}(-\bar{j}-j)(-\bar{j}+j)} = \frac{1}{2i\sqrt{3}\bar{j}} = \frac{-ij}{2\sqrt{3}}$.
Par conséquent

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{(X-j)(X+j)(X-\bar{j})(X+\bar{j})} = \frac{\frac{i\bar{j}}{2\sqrt{3}}}{X-j} + \frac{\frac{-i\bar{j}}{2\sqrt{3}}}{X+j} + \frac{\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{(X-\bar{j})} + \frac{\frac{-ij}{2\sqrt{3}}}{X+\bar{j}}.$$

Dans $\mathbb{R}(X)$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{P} &= \frac{\frac{i\bar{j}}{2\sqrt{3}}}{X-j} + \frac{\frac{-i\bar{j}}{2\sqrt{3}}}{X+j} + \frac{\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{X-\bar{j}} + \frac{\frac{-ij}{2\sqrt{3}}}{X+\bar{j}}. \\ &= \frac{\frac{i\bar{j}}{2\sqrt{3}}}{X-j} + \frac{\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{X-\bar{j}} + \frac{\frac{-i\bar{j}}{2\sqrt{3}}}{(X+j)} + \frac{\frac{-ij}{2\sqrt{3}}}{X+\bar{j}}. \\ &= \frac{\frac{X+1}{2}}{X^2+X+1} + \frac{\frac{-X+1}{2}}{X^2-X+1} \end{aligned}$$

Exercice 8. *Soit P le polynôme $P = X^3 - 3X^2 + 2X \in \mathbb{R}[X]$.*

1. *Déterminer les racines de P.*
2. *En déduire la factorisation de P.*
3. *On pose $F = \dfrac{X+1}{P}$.*
   (a) *Écrire en justifiant la forme de la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.*
   (b) *Donner alors la décomposition de F en éléments simples.*